INFRAESTRUTURA / RESOLUÇÃO DE NOMES

MANUAL DE INVESTIGAÇÃO DE DNS

Da pergunta do cliente à autoridade: respostas, cache, delegação, transporte, DNSSEC, clientes Windows, Active Directory e registros modernos.

CONSULTA OPERACIONAL

Roteiros, comandos Linux e Windows, evidências e cinco incidentes comentados

PRÁTICA REPRODUZÍVEL

Servidor local UDP/TCP com 16 testes · exercícios com gabarito

Edição de consulta • Outubro de 2026 • Base normativa: RFC 1034, 1035, 2308, 6891, 7766, 4033–4035, 9460, 8659 e correlatas

Exemplos com domínios .example e .test e blocos IP reservados para documentação. Nenhum procedimento exige alteração em produção.

EDIÇÃO 2 / 28 DE OUTUBRO DE 2026 / 41 PÁGINAS

Como utilizar este manual

Este material foi preparado para administração de sistemas, redes e suporte. O objetivo é transformar um sintoma em uma hipótese verificável, localizar a camada envolvida e documentar a correção com evidências.

Três rotas de leitura

Objetivo	Sequência sugerida
Aprender a investigar	Fundamentos (capítulos 1 a 5), método (capítulo 6), ferramentas (capítulo 7) e clientes Linux e Windows (capítulos 8 e 9).
Atender um incidente	Método (capítulo 6), capítulo do sintoma (10 a 22, pela tabela do Apêndice C), relatório (capítulo 35) e referência rápida (Apêndice C).
Praticar sem produção	Laboratório (capítulos 28 a 34), exercícios (Apêndice A) e gabarito (Apêndice B).

Convenções e escopo

Comandos usam shell Linux, salvo quando marcados como PowerShell ou Prompt de Comando do Windows. Os nomes `.example` e os endereços 192.0.2.0/24, 198.51.100.0/24, 203.0.113.0/24 e 2001:db8::/32 são reservados para documentação (RFCs 2606, 5737 e 3849); substitua-os por alvos autorizados em investigações reais. O laboratório usa `.test` e loopback, sem depender de publicação externa.

Os casos operacionais e as saídas marcadas como ilustrativas são fictícios. As saídas do laboratório (capítulos 31 e 32) vêm de uma execução realizada para esta edição.

Anexo e limitações

O PDF incorpora `laboratorio_dns.zip`, com `servidor_dns.py`, `testar_dns.py`, `requirements.txt` e `LEIA-ME.txt`. Extraia pelo painel de anexos de um leitor compatível ou, no Linux, com `pdfdetach -saveall`. A simulação exercita mensagens e transporte; não implementa cache nem validação DNSSEC.

O que mudou na Edição 2

- Novo capítulo 9: **o cliente Windows** (`Resolve-DnsName`, cache, `nslookup`, NRPT).
- Novo capítulo 21: **DNS do Active Directory** (SRV de localização de DC, atualização dinâmica, limpeza de registros) e novo Caso 27.
- Novo capítulo 22: **registros HTTPS/SVCB e CAA**; nova seção 10.4 sobre **identificar a instância anycast** com NSID.
- Laboratório reescrito com imports explícitos e ampliado para **16 testes** (SRV, CAA, HTTPS e NSID).
- Rotas de leitura por capítulo; exercícios, gabarito, referência e fontes em apêndices; diagramação corrida; `grep` no lugar de `rg`.

Sumário

FUNDAMENTOS

01 O caminho de uma resolução 04
02 Nomes, domínios, zonas e delegações 04
03 Registros: o que cada resposta permite concluir 05
04 Cabeçalho e seções da mensagem 06
05 Uma resposta comentada, linha por linha 07
06 Método de investigação em sete passos 07
07 Ferramentas e perguntas que elas respondem 08

O CLIENTE

08 O cliente Linux: antes de culpar a zona 09
09 O cliente Windows 09

DIAGNÓSTICO

10 Cache, "propagação" e instâncias anycast 11
11 Cache negativo: inexistência também fica guardada 12
12 Delegação e glue: localizar o encaminhamento errado 12
13 Autoridades divergentes e serial de SOA 13
14 NXDOMAIN, NODATA e nomes que enganam 14
15 SERVFAIL: sintoma, não causa raiz 14
16 REFUSED, timeout e falhas de transporte 15
17 UDP, TCP, EDNS e truncamento 15
18 DNSSEC: dados assinados e cadeia de confiança 16
19 Split DNS, VPN e DNS criptografado 17
20 Captura de pacotes com objetivo definido 17

AMBIENTES E REGISTROS MODERNOS

21 DNS do Active Directory 19
22 Registros HTTPS/SVCB e CAA 20

CASOS COMENTADOS

23 Site abre só em algumas redes 22
24 Migração aparentemente interminável 22
25 DNS por trás da falha de e-mail 23
26 DNSSEC após trocar de provedor 23
27 Falhas intermitentes de login no domínio 24

LABORATÓRIO

28 Preparação 26
29 Registros e respostas negativas 26
30 Erros e fallback para TCP 27
31 Registros modernos e NSID 27
32 Resultados verificados e exercício de cache 28
33 Código do servidor 29
34 Código dos testes 32

OPERAÇÃO

35 Relatório e preservação de evidências 34
36 Mudanças seguras, validação e rollback 35

APÊNDICES

A Exercícios de investigação 36
B Gabarito comentado 37
C Referência rápida para incidentes 38
D Fontes oficiais e leitura dirigida 40
E Registro de edições 41

01 O caminho de uma resolução

Uma investigação começa identificando quem fez a pergunta, para qual servidor e com qual nome e tipo. "O DNS não funciona" reúne problemas diferentes: a aplicação pode nem ter emitido consulta; o resolvedor pode ter respondido do cache; ou uma autoridade pode estar inacessível. Registre a transação observada antes de escolher uma correção.

Papéis que não devem ser confundidos

Papel	Responsabilidade	Evidência a buscar
Aplicação / stub	Solicita a resolução usando a configuração local	Nome efetivo, tipo e destino da consulta
Resolvedor recursivo	Busca a resposta ou usa o cache	Logs, política, resultado e TTL retornado
Servidor autoritativo	Publica os dados de uma zona	Resposta direta para a zona e flag AA
Forwarder	Recebe consultas e as encaminha a outro servidor	Próximo salto e configuração de encaminhamento

Em uma resolução iterativa, o resolvedor segue referências da raiz para o domínio de topo e depois para a zona. Nem toda consulta percorre esse trajeto: o cache muda o trabalho necessário. Uma resposta recebida de um recursivo normalmente não leva AA, mesmo quando os dados vieram de uma autoridade [1, 2].

Pergunta operacional

Se apenas um notebook falha, comece por sua configuração e pelo resolvedor que ele usa. Se clientes de várias redes falham para o mesmo domínio, examine o que essas redes têm em comum. Essa escolha organiza a investigação; não substitui a confirmação por consulta.

```
Aplicação:            ERP no host app01
Nome solicitado:      api.empresa.example.
Tipo:                 A
Resolvedor observado: 192.0.2.53
Horário:              2026-10-28T13:15:00-03:00
Resultado:            SERVFAIL
```

A ficha acima é um exemplo inventado. Ela é mais útil do que registrar somente "não acessa a API", porque permite repetir a consulta e comparar respostas sem misturar aplicações, tipos ou pontos de observação.

02 Nomes, domínios, zonas e delegações

O nome `www.empresa.example.` contém rótulos separados por pontos; o ponto final representa a raiz. Use nomes absolutos nos comandos de investigação para evitar ambiguidade com sufixos de pesquisa. Uma zona é uma unidade de autoridade; um domínio pode conter outras zonas delegadas. Criar um subdomínio não implica necessariamente criar uma nova zona [1, 2].

Nome	Publicação no exemplo	Pergunta investigativa
`empresa.example.`	Zona administrada pela equipe central	Quem serve esta zona?
`www.empresa.example.`	A publicado na zona central	O registro existe na autoridade correta?
`filial.empresa.example.`	NS delegando uma zona filha	O pai aponta para os servidores certos?
`app.filial.empresa.example.`	A publicado na zona filha	A autoridade da filha está respondendo?

Considere uma migração em que o administrador cria `app.filial` no painel central, mas `filial` já está delegada. O painel pode aceitar a entrada, porém a resolução segue os NS da filha. A ação correta é localizar a autoridade efetiva e publicar nela, não repetir alterações em um painel que deixou de controlar o nome.

2.1 Zona reversa é outra responsabilidade

Uma consulta PTR usa o espaço reverso associado ao endereço. Alterar A não altera PTR. O provedor do bloco IP pode controlar a delegação reversa, enquanto sua equipe controla o domínio direto. Documente essa divisão antes de abrir um chamado.

```
dig www.empresa.example. A
dig filial.empresa.example. NS
dig -x 192.0.2.80
```

Uma resposta reversa ausente não prova que o A esteja errado; a relação precisa ser examinada nos dois sentidos quando o serviço exige consistência, como servidores de e-mail (capítulo 25).

03 Registros: o que cada resposta permite concluir

DNS publica dados tipados. Consultar A não verifica MX, e receber TXT não demonstra que o conteúdo seja uma política válida. O tipo da pergunta faz parte da evidência e deve acompanhar cada captura.

Tipo	Uso	Limite da conclusão
A / AAAA	Endereço IPv4 / IPv6	Publicação não garante conectividade
CNAME	Alias para outro nome	Investigar também o destino
NS	Servidores da zona / delegação	Resolver e testar os servidores indicados
SOA	Metadados da zona	Serial não prova conteúdo idêntico
MX	Destino de recebimento de e-mail	Prioridade não é IP; testar o host apontado
TXT	Texto, inclusive políticas	A aplicação interpreta a sintaxe
PTR	Nome no espaço reverso	Não é cópia automática de A ou AAAA
SRV	Serviço, porta e host (ex.: localização de DC)	Host e porta precisam responder (capítulo 21)
HTTPS / SVCB	Parâmetros de conexão: ALPN, dicas de IP, ECH	Dicas podem divergir do A/AAAA (capítulo 22)
CAA	Autoridades certificadoras permitidas	Afeta emissão, não o acesso ao site (capítulo 22)
DS / DNSKEY / RRSIG	Cadeia e assinaturas DNSSEC	Presença não basta para validar

3.1 RRset, alias e consistência

Um RRset reúne registros do mesmo nome, classe e tipo. Compare o conjunto, não apenas a primeira linha; a ordem pode variar sem que o conteúdo mude. Um CNAME convencional não deve coexistir com outros dados no mesmo nome (há exceções ligadas a DNSSEC). No ápice da zona há SOA e NS, por isso um CNAME convencional ali entra em conflito [3, 4].

Produtos oferecem "ALIAS", "ANAME" ou flattening como funções próprias. Verifique o que realmente sai na resposta DNS; o nome comercial não é um tipo padronizado de registro.

3.2 Procedimento de leitura

Anote nome proprietário, TTL, classe, tipo e dado de cada linha. Em cadeias de aliases, consulte cada destino e registre onde a sequência termina, falha ou retorna ao início. Um loop de CNAME exige corrigir a cadeia; aumentar timeout não elimina o ciclo.

04 Cabeçalho e seções da mensagem

A resposta é mais do que o endereço exibido por `+short`. Durante um incidente, preserve o cabeçalho, a pergunta e as quatro seções. A ausência de linhas em Answer pode representar resposta negativa, referência ou falha; o restante da mensagem decide a interpretação [3].

Campo	Leitura útil	Armadilha
status / RCODE	Resultado do processamento DNS	NOERROR não significa "há A"
QR	A mensagem é resposta	Não demonstra autenticidade
AA	Servidor afirma autoridade sobre a resposta	Não equivale a DNSSEC validado
RD	Recursão foi solicitada	Não demonstra que houve recursão
RA	Servidor anuncia recursão disponível	Não garante permissão para todo cliente
TC	Mensagem truncada	Repetir com transporte adequado
AD	Dados autenticados pelo validador	Depende da confiança no resolvedor e no canal
CD	Pedido para não bloquear por validação	Não é correção permanente de DNSSEC

4.1 As seções

Question contém nome, tipo e classe consultados. **Answer** contém os registros que respondem à pergunta, inclusive aliases. **Authority** pode conter SOA em respostas negativas ou NS em referências. **Additional** pode trazer endereços auxiliares e o pseudo-registro OPT do EDNS, onde também viajam opções como NSID [3, 7].

4.2 Duas distinções importantes

AD não é sinônimo de AA: um recursivo validador pode retornar AD sem ser autoridade. DO fica no contexto EDNS e solicita dados DNSSEC; não prova que o cliente os validou. A leitura da flag deve considerar o caminho e o papel de quem a produziu [9, 10]. Ao comparar duas ferramentas, registre as opções: uma pode pedir DNSSEC ou ocultar seções que a outra exibe.

05 Uma resposta comentada, linha por linha

O exemplo é uma resposta ilustrativa de um recursivo. Um serviço cujo endereço foi retornado pode ainda estar inacessível por rota, firewall, TLS ou aplicação.

```
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 40120
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;www.empresa.example.          IN  A
;; ANSWER SECTION:
www.empresa.example.     240   IN  A   192.0.2.80
;; Query time: 8 msec
;; SERVER: 192.0.2.53#53
;; WHEN: Wed Oct 28 13:15:00 -03 2026
```

5.1 O que podemos afirmar

A pergunta foi por A do nome absoluto. A resposta contém 192.0.2.80, com TTL apresentado de 240 segundos. O servidor consultado foi 192.0.2.53. Não há AA nem AD. A resposta não informa, sozinha, há quanto tempo o endereço foi publicado nem se a aplicação conseguirá usá-lo.

5.2 O que investigar a seguir

Compare com a resposta autoritativa contemporânea, usando o mesmo nome e tipo. Se a autoridade retornar TTL 300 e o recursivo 240 com o mesmo dado, isso é compatível com uma entrada em cache. Não converta essa observação em regra absoluta: políticas de cache e atualização podem interferir.

```
dig @192.0.2.53 www.empresa.example. A \
    +noall +answer +authority +additional +comments +stats
```

A barra invertida é sintaxe do shell Linux. SERVER, WHEN e tempo de consulta são produzidos pela ferramenta, não são registros da zona [5].

06 Método de investigação em sete passos

01 **Delimitar o incidente.** Registre impacto, primeiro horário percebido, último funcionamento conhecido, rede, cliente e aplicação. "Depois da migração" é contexto, não causa demonstrada. Peça um nome e uma falha concretos.

02 **Fixar a pergunta.** Anote QNAME, QTYPE, servidor, protocolo, porta e horário com fuso. Não compare A em um teste com AAAA no outro. Use nome absoluto e preserve a saída completa.

03 **Reproduzir no ponto afetado.** Uma consulta no seu computador não representa a consulta da aplicação. Investigue no mesmo host, contêiner, rede e contexto de VPN; registre diferenças quando isso não for possível.

04 **Comparar caminhos.** Teste o resolvedor usado, um ponto independente permitido e as autoridades. Procure a primeira etapa em que as evidências divergem, não a resposta mais conveniente.

05 **Classificar antes de corrigir.** Separe inexistência, tipo ausente, falha de resolução, recusa, timeout, inconsistência e erro de validação. A tabela do Apêndice C indica o capítulo de cada sintoma (capítulos 10 a 22).

06 **Formular e testar uma hipótese.** Escreva uma frase verificável, como "ns2 serve o endereço antigo", e defina qual consulta a confirma e qual a refuta. Não troque resolvedor, limpe caches e altere registros ao mesmo tempo: isso apaga a relação entre causa e efeito.

07 **Validar e registrar.** Após a correção, repita a consulta original e os controles de regressão. Guarde antes/depois, decisão, responsável e incertezas. Encerre com evidência de funcionamento no ponto afetado e com a causa explicada.

07 Ferramentas e perguntas que elas respondem

Ferramenta	Pergunta principal	Cuidado
dig	O que este servidor responde a esta consulta?	`+short` oculta contexto relevante
delv	A cadeia DNSSEC pode ser validada?	Trust anchors e versão fazem diferença
host	Qual a resposta simples para o nome/tipo?	Menos contexto que uma coleta completa
nslookup	Como consultar interativamente um servidor?	No Windows, ignora cache e hosts do sistema (capítulo 9)
resolvectl	Como o systemd-resolved está resolvendo?	Não existe em toda distribuição
Resolve-DnsName	Como o cliente DNS do Windows resolve?	Sem opção de porta; sempre 53 (capítulo 9)
tcpdump	A consulta e a resposta cruzaram esta interface?	DNS criptografado não aparece como texto

7.1 Uma sequência pequena e útil

```
dig -v
dig www.empresa.example. A
dig www.empresa.example. AAAA
dig @192.0.2.53 www.empresa.example. A +tcp
dig @192.0.2.53 www.empresa.example. A +nsid
host -t MX empresa.example.
nslookup -type=NS empresa.example. 192.0.2.53
```

Os pacotes que fornecem essas ferramentas variam com a distribuição. Registre a versão disponível e consulte a documentação correspondente; este manual usa a sintaxe do ISC BIND, e opções novas podem não existir em instalações antigas [5].

7.2 Quando usar trace

`+trace` percorre referências por consultas iterativas a partir do seu ponto de rede. Ajuda a localizar problemas de delegação, mas não reproduz o cache e a política do recursivo da aplicação. Uma rede pode permitir acesso apenas ao resolvedor corporativo e bloquear consultas diretas às autoridades; não interprete uma falha do trace, isoladamente, como indisponibilidade global.

```
dig www.empresa.example. A +trace
```

08 O cliente Linux: antes de culpar a zona

Um navegador, um processo Java, um contêiner e o terminal podem usar caminhos diferentes para resolver o mesmo nome. Antes de alterar o DNS público, descubra quem consulta, qual configuração foi carregada e se existe cache na aplicação. Documente também proxy e VPN.

```
cat /etc/resolv.conf
getent ahosts www.empresa.example
# Se o host utiliza systemd-resolved:
resolvectl status
resolvectl query www.empresa.example
# Entradas locais relevantes:
grep -i 'empresa' /etc/hosts
# Ordem das fontes de resolução (hosts, dns, mdns...):
grep '^hosts:' /etc/nsswitch.conf
```

8.1 Como interpretar a comparação

`getent` segue o mecanismo de resolução do sistema (NSS), que pode envolver fontes além de DNS. `dig` consulta DNS e não reproduz essa cadeia. Uma entrada em `/etc/hosts` pode explicar por que um aplicativo obtém um endereço diferente do mostrado por `dig`.

O systemd-resolved pode usar servidores e domínios de roteamento por interface. Em uma máquina com VPN, o `nameserver` em `resolv.conf` (frequentemente 127.0.0.53) esconde a decisão real de encaminhamento; `resolvectl status` e `resolvectl query` mostram interface e caminho [6].

8.2 Caso curto

O terminal consulta um servidor público e obtém NXDOMAIN para `intranet.empresa.example`. O navegador funciona conectado à VPN. Antes de "corrigir o domínio", teste o resolvedor interno autorizado: a diferença pode ser o desenho esperado de split DNS (capítulo 19).

8.3 Coleta antes da limpeza

Guarde respostas, configuração e horário antes de esvaziar caches. Se a limpeza resolver o sintoma, isso localiza uma camada, mas não explica por que o dado antigo estava lá. Não remova a evidência que distinguiria cache esperado de configuração errada.

09 O cliente Windows NOVO

No Windows, o serviço Cliente DNS mantém cache próprio, lê o arquivo hosts, aplica sufixos de pesquisa por interface e pode seguir regras da NRPT (Name Resolution Policy Table) para VPN e DirectAccess. As ferramentas de diagnóstico não passam todas por esse caminho, e é essa diferença que mais gera conclusões erradas no suporte.

9.1 nslookup não é o cliente do Windows

O `nslookup` monta e envia as próprias consultas: **não usa o cache do Cliente DNS nem o arquivo hosts**, e não segue a NRPT. Por isso, é comum o `nslookup` mostrar o IP novo enquanto o navegador, na mesma máquina, ainda vai ao antigo. Outras particularidades:

- Ao iniciar, ele tenta resolver o nome reverso do servidor configurado; sem PTR, exibe o servidor como desconhecido. Isso não indica falha na consulta seguinte.
- A indicação de "resposta não autoritativa" apenas informa que o servidor consultado não é autoridade da zona; é o normal para um recursivo.

- Nomes sem ponto final recebem os sufixos de pesquisa configurados. Termine o nome com ponto (`www.empresa.example.`) para consultar exatamente o FQDN.

9.2 Resolve-DnsName: o caminho do sistema

```
# PowerShell. Resolução como o sistema faz (cache, hosts, DNS):
Resolve-DnsName www.empresa.example -Type A

# Só DNS, sem hosts, LLMNR ou NetBIOS, em um servidor específico:
Resolve-DnsName www.empresa.example -Type A -DnsOnly -NoHostsFile -Server 192.0.2.53

# Só o que está no cache local:
Resolve-DnsName www.empresa.example -CacheOnly

# Forçar TCP e pedir dados DNSSEC:
Resolve-DnsName empresa.example -Type TXT -TcpOnly -DnssecOk -Server 192.0.2.53
```

Compare a primeira forma com a segunda: se diferirem, a causa está em hosts, cache ou outro mecanismo local, não na zona. `Resolve-DnsName` não tem opção de porta e sempre consulta a porta 53 [29].

9.3 Cache, configuração e NRPT

```
# Servidores DNS por interface (a ordem importa):
Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4

# Sufixo por interface e lista global de sufixos de pesquisa:
Get-DnsClient | Select-Object InterfaceAlias, ConnectionSpecificSuffix
Get-DnsClientGlobalSetting

# Regras efetivas da NRPT (VPN, DirectAccess):
Get-DnsClientNrptPolicy

# Cache: inspecionar antes de limpar
Get-DnsClientCache | Where-Object Entry -like '*empresa*'
Get-DnsClientCache | Out-File cache-dns-antes.txt
Clear-DnsClientCache

# Prompt de Comando, equivalentes clássicos:
ipconfig /all
ipconfig /displaydns
ipconfig /flushdns
```

> **EVIDÊNCIA ANTES DA LIMPEZA** O cache do Windows também guarda respostas negativas. Exporte `Get-DnsClientCache` antes de `Clear-DnsClientCache`: a entrada antiga (e seu TTL restante) é a prova de que o problema era cache local, e não a zona.

9.4 Arquivo hosts

```
Select-String -Path "$env:SystemRoot\System32\drivers\etc\hosts" -Pattern 'empresa'
```

Entradas esquecidas no hosts (de testes, migrações ou software de terceiros) sobrepõem o DNS para aquela máquina. Em investigação de segurança, uma entrada inesperada no hosts também pode indicar adulteração.

9.5 Matriz de comparação no Windows

Resultado	Leitura
`nslookup` certo, navegador errado	Cache do Cliente DNS, hosts, NRPT, DoH do navegador ou cache da aplicação.
`Resolve-DnsName` difere de `-DnsOnly -NoHostsFile`	Fonte local (hosts, LLMNR, NetBIOS ou cache) está respondendo.
Funciona só sem VPN	Regra NRPT ou servidor da interface da VPN; conferir `Get-DnsClientNrptPolicy`.
Nome curto falha, FQDN funciona	Sufixo de pesquisa ausente ou errado na interface.

10 Cache, "propagação" e instâncias anycast

Em vez de afirmar "o DNS ainda está propagando", descreva o que foi observado: autoridade antiga, autoridade nova, cache recursivo, cache local ou aplicação. Cada componente tem mecanismos e prazos diferentes, e essa linguagem facilita definir uma ação e um responsável.

10.1 Linha do tempo de uma migração

Horário	Evento	Consequência no exemplo
12:00	Recursivo guarda A antigo com TTL 3600	Entrada pode permanecer até 13:00
12:05	Autoridade publica A novo com TTL 300	Novas buscas podem obter o novo dado
12:10	Cliente consulta o mesmo recursivo	Ainda pode receber o A antigo
13:01	Nova busca após a expiração normal	Deve buscar novamente, salvo políticas especiais

Reduzir o TTL às 12:05 não reescreve os 3600 segundos já recebidos pelo recursivo às 12:00. Planeje a redução antes da mudança e verifique que as autoridades passaram a servir o novo TTL.

10.2 Exceções que merecem investigação

Serve-stale permite usar dados expirados em condições previstas, por exemplo quando não é possível atualizar a partir da autoridade [12]. Alguns resolvedores também aplicam TTL mínimo ou máximo próprios. Observar dado antigo depois do TTL exige examinar política e disponibilidade, não concluir que o cache está defeituoso.

10.3 Evidência mínima

Faça consultas repetidas ao mesmo servidor com horário e TTL e compare com a autoridade. Se a resposta muda entre consultas, verifique se o servidor é anycast, se há respostas por localização ou se o cliente alterna resolvedores.

10.4 Qual instância respondeu? NOVO

Um mesmo IP de resolvedor ou de autoridade pode ser atendido por dezenas de servidores anycast, cada um com o próprio cache. Duas consultas seguidas ao "mesmo" servidor podem cair em instâncias diferentes. Para identificar a instância, peça o **NSID** (RFC 5001), uma opção EDNS que o servidor pode preencher com seu identificador [36]:

```
dig @192.0.2.53 www.empresa.example. A +nsid
;; OPT PSEUDOSECTION:
; NSID: 67 72 75 2d 30 34 ("gru-04")      <- exemplo ilustrativo

# Alternativa mais antiga, consulta na classe CHAOS (RFC 4892):
dig @192.0.2.53 id.server. CH TXT
dig @192.0.2.53 hostname.bind. CH TXT
```

- Registre o NSID junto de cada coleta. "A instância gru-04 devolve o A antigo e a gru-07 o novo" é uma conclusão acionável; "o resolvedor oscila" não é.
- O servidor não é obrigado a responder NSID ou CHAOS; a ausência não prova que não seja anycast.
- O laboratório deste manual responde NSID (capítulo 31).

11 Cache negativo: inexistência também fica guardada

Uma aplicação pode continuar recebendo resposta negativa depois que o registro é criado. Para investigar, distinga o nome inexistente do nome existente sem o tipo solicitado e identifique a resposta negativa armazenada.

```
status: NXDOMAIN
ANSWER: 0
AUTHORITY:
empresa.example. 60 IN SOA ns1.empresa.example. hostmaster.empresa.example. (
                     2026102801 3600 600 86400 60 )
```

Pela RFC 2308, o TTL negativo é limitado pelo menor valor entre o TTL do próprio SOA e seu campo MINIMUM. O SOA devolvido ajuda a calcular esse prazo; não significa que todos os registros positivos da zona tenham o mesmo TTL [11].

11.1 Não agrupar todos os negativos

NODATA é a ausência do tipo solicitado, normalmente com NOERROR; não é um RCODE próprio. NXDOMAIN sinaliza nome inexistente, e há regras para aproveitar essa inexistência também abaixo do nome negado [13]. Falhas de resolução têm tratamento de cache específico, definido pela RFC 9520 [14]; não aplique o cálculo do SOA a SERVFAIL.

11.2 Como coletar

Compare a resposta negativa do recursivo com uma consulta direta à autoridade atual. Guarde SOA, TTL, nome e tipo. Se a autoridade já tem o dado e o recursivo ainda entrega a negativa anterior, acompanhe a expiração esperada e investigue políticas adicionais se a divergência persistir. Lembre que o cliente Windows também guarda negativas no cache local (capítulo 9).

12 Delegação e glue: localizar o encaminhamento errado

Uma zona filha pode estar perfeita e ainda ser difícil de alcançar se o pai apontar para servidores errados. Consulte a delegação no pai e a publicação da própria filha: são observações distintas, muitas vezes administradas em painéis diferentes.

12.1 O problema de dependência circular

Se `empresa.example` é delegada para `ns1.empresa.example`, é preciso saber o endereço desse NS para chegar à própria zona. Os registros glue fornecidos na delegação resolvem esse início. Glue não é sinônimo de qualquer endereço em Additional [15].

```
# IPs ilustrativos: substitua pelos servidores identificados.
dig @192.0.2.10 empresa.example. NS +norecurse
dig @192.0.2.11 empresa.example. SOA +norecurse
dig @192.0.2.11 empresa.example. NS +norecurse
dig @192.0.2.11 ns1.empresa.example. A +norecurse
```

Camada	Confirmar
Pai	NS delegados, glue pertinente e DS quando houver
Filha	SOA e NS do ápice; resposta autoritativa
Endereço do NS	A e AAAA, alcance por UDP/TCP, família usada
Mudança	Registrador, operador DNS e servidores envolvidos

Quando o glue de um NS interno muda, alterar apenas o A na zona pode não corrigir a descoberta inicial: identifique quem controla o dado no pai. A RFC 9471 exige incluir o glue disponível de NS internos e usar TC quando a resposta não comporta todos os dados exigidos [15]. Considere **lame delegation** quando um servidor apontado não serve a zona; confirme com respostas e logs, porque "ping responde" não demonstra autoridade DNS.

13 Autoridades divergentes e serial de SOA

Uma falha intermitente pode ser um desacordo persistente entre servidores. Faça a mesma pergunta a cada autoridade, pelo endereço de cada uma, em uma janela curta. Colete SOA e o RRset problemático: comparar apenas o serial não basta.

```
dig @192.0.2.11 empresa.example. SOA +norecurse
dig @192.0.2.12 empresa.example. SOA +norecurse
dig @192.0.2.11 www.empresa.example. A +norecurse
dig @192.0.2.12 www.empresa.example. A +norecurse
```

Servidor	Serial SOA	A publicado	Leitura
ns1	2026102802	192.0.2.90	Versão pretendida
ns2	2026102801	192.0.2.80	Conteúdo anterior
ns3	2026102802	192.0.2.80	Mesmo serial, conteúdo divergente

O terceiro caso mostra por que "todos têm o mesmo serial" não prova sincronização. O serial segue aritmética de 32 bits; o formato de data é convenção operacional, não obrigação do protocolo [16]. Se as autoridades são anycast, inclua o NSID de cada resposta (seção 10.4).

13.1 Encaminhar a correção certa

Confira carregamento da zona, versão publicada, transferência ou sincronização do provedor, permissões e logs. Em ambientes com views, confirme que a diferença não é intencional. Não tente resolver divergência autoritativa limpando caches. Evite transferências de zona como primeira coleta: SOA e o RRset afetado costumam bastar; AXFR/IXFR se investigam no contexto autorizado da administração do serviço.

14 NXDOMAIN, NODATA e nomes que enganam

Copie o nome exato da transação, incluindo sufixos, e confira erros de digitação. Teste o FQDN. Um campo "host" em painel pode anexar a zona automaticamente: publicar `www.empresa.example` em vez de `www` pode gerar `www.empresa.example.empresa.example`.

Evidência	Hipótese inicial	Próximo teste
NXDOMAIN em todos os caminhos	Nome ausente ou delegação errada	Consultar a autoridade correta
NOERROR sem AAAA; A existe	Tipo IPv6 não publicado	Confirmar requisito da aplicação
CNAME seguido de NXDOMAIN	Destino do alias ausente	Consultar o destino diretamente
Só cliente antigo falha	Negativa em cache ou caminho diferente	Comparar autoridade e cliente

14.1 Wildcards

Wildcards sintetizam respostas para nomes sem registros explícitos, conforme regras de existência e ancestralidade; não são substituição textual de qualquer prefixo. Um nome existente com outro tipo impede a síntese esperada [17].

```
dig www.empresa.example. A
dig www.empresa.example. AAAA
dig alias.empresa.example. CNAME
dig destino.empresa.example. A
```

14.2 Conclusão que deve entrar no relatório

Prefira "a autoridade X devolveu NXDOMAIN para o nome Y às 13:15" a "o domínio não existe": a segunda frase confunde host com zona e ignora horário e ponto de observação. Em aliases, deixe claro qual nome recebeu a negativa final. No laboratório, `ausente.investiga.test` produz NXDOMAIN e `somente-a.investiga.test` por AAAA produz NODATA; ambos sem IPv6, com significados diferentes.

15 SERVFAIL: sintoma, não causa raiz

SERVFAIL informa que o servidor não conseguiu concluir a operação. Não identifica o componente defeituoso: pode refletir falhas de alcance, delegação, validação e dependências, inclusive com as autoridades respondendo normalmente.

15.1 Sequência para reduzir hipóteses

Repita nome e tipo no mesmo resolvedor com resposta completa. Compare um resolvedor independente permitido. Consulte as autoridades diretamente e teste UDP e TCP. Em zonas assinadas, compare a consulta normal com a diagnóstica com CD, sem transformar a desativação de validação em solução.

```
dig @192.0.2.53 www.empresa.example. A +dnssec
dig @192.0.2.53 www.empresa.example. A +dnssec +cdflag
dig @192.0.2.11 www.empresa.example. A +norecurse
```

15.2 Extended DNS Errors

Quando disponível, EDE acrescenta contexto, como falha DNSSEC ou autoridade inalcançável. Complementa o RCODE sem alterar sua semântica; nem todo servidor o retorna, e a ausência não elimina hipóteses [18].

```
status: SERVFAIL
EDE: 6 (DNSSEC Bogus)          <- exemplo ilustrativo
```

15.3 Próxima evidência, não próximo palpite

Se a autoridade responde e o recursivo validador falha, investigue DS, DNSKEY, RRSIG, horário e logs de validação. Se nem a autoridade responde, priorize alcance e serviço. Se a falha ocorre só em um recursivo, confira sua configuração e upstream. Um caso pode combinar mais de uma falha.

16 REFUSED, timeout e falhas de transporte

REFUSED é uma resposta DNS; timeout é a ausência de resposta utilizável no prazo do cliente. Misturar os dois manda a investigação para a equipe errada: a recusa demonstra que algum servidor processou a pergunta; o timeout ainda exige localizar onde a comunicação parou.

Sintoma	Hipóteses a verificar	Evidência seguinte
REFUSED	ACL, recursão não permitida, zona ou política	Configuração e log do servidor
Timeout UDP	Perda, bloqueio, rota, serviço sem resposta	Captura e teste TCP
Timeout TCP	Porta bloqueada, serviço, rota	Conexão e pacotes SYN/resposta
Resposta de outro servidor	NAT, proxy DNS transparente, encaminhamento	Destino efetivo, NSID e logs de rede

```
dig @192.0.2.53 www.empresa.example. A +time=2 +tries=1
dig @192.0.2.53 www.empresa.example. A +tcp +time=2
```

Os prazos curtos servem para triagem pontual, não são recomendação de produção. Considere também o limite total da aplicação: uma sequência de tentativas pode durar mais do que cada timeout individual.

16.1 Recusa de recursão pode ser correta

Um autoritativo público não precisa oferecer recursão aberta. Uma pergunta fora de suas zonas recebendo recusa pode ser o desenho do serviço. Teste a zona pela qual ele responde e registre AA. Mantenha servidor, nome, tipo e rede constantes e varie só o transporte ou a opção em teste; se várias variáveis mudam juntas, o sucesso não indica qual delas importou.

17 UDP, TCP, EDNS e truncamento

DNS usa UDP e TCP; TCP não é exclusivo de transferência de zona. Uma resposta truncada (TC) exige nova consulta por TCP, e bloquear esse caminho causa falhas seletivas, principalmente em respostas maiores [8].

```
# Observar o UDP sem seguir automaticamente para TCP:
dig @192.0.2.53 empresa.example. TXT +ignore
# TCP explícito:
dig @192.0.2.53 empresa.example. TXT +tcp
# Comparar tamanhos anunciados no EDNS:
dig @192.0.2.53 empresa.example. TXT +bufsize=1232
dig @192.0.2.53 empresa.example. TXT +noedns
```

EDNS usa o registro OPT para anunciar capacidades, incluindo o tamanho UDP aceito. Esse número não é o tamanho real da resposta nem garante que a rede suporte o datagrama. O valor 1232 é o recomendado pela comunidade (DNS Flag Day 2020) para evitar fragmentação IP. `+noedns` é teste diagnóstico, não remédio [7].

17.1 Como registrar a hipótese

"UDP retorna TC e TCP falha" direciona a investigação para o caminho TCP. "UDP não retorna nada, mas TCP funciona" exige examinar transporte, filtros e tamanho; não prova fragmentação. A família do transporte até o servidor e o tipo do registro são eixos separados: é possível consultar AAAA por IPv4. Se houver suspeita no acesso IPv6 ao servidor, teste a família explicitamente.

18 DNSSEC: dados assinados e cadeia de confiança

DNSSEC acrescenta autenticação de origem e integridade aos dados DNS. Não cifra a consulta nem garante que o servidor do endereço publicado seja seguro [9].

Elemento	Função investigativa
DNSKEY	Chaves publicadas na zona
RRSIG	Assinaturas de RRsets, com período de validade
DS	Vínculo publicado no pai para a chave da filha
NSEC / NSEC3	Provas autenticadas de inexistência
Trust anchor	Ponto de confiança configurado no validador

Ver esses registros no terminal não é verificá-los. Uma assinatura pode estar fora de validade ou não corresponder aos dados; um DS pode referir uma chave antiga. Use as evidências do validador para localizar o elo problemático [19].

```
dig @192.0.2.10 empresa.example. DS +dnssec +norecurse
dig @192.0.2.11 empresa.example. DNSKEY +dnssec +norecurse
delv @192.0.2.53 www.empresa.example. A +vtrace
```

18.1 DO, AD e CD na investigação

`+dnssec` solicita registros DNSSEC; não executa validação independente. AD é uma afirmação do resolvedor que depende do contexto de confiança. `+cdflag` ajuda a obter dados que seriam bloqueados por validação, mas a diferença é uma pista a confirmar [5, 10]. Uma zona legitimamente não assinada não equivale a uma assinada com cadeia quebrada. Antes de mudar DS ou chaves, prepare sequência e rollback com quem controla pai e filha.

19 Split DNS, VPN e DNS criptografado

Respostas diferentes entre rede interna e externa podem ser intencionais. Em split DNS, clientes de contextos diferentes recebem dados distintos ou acessam zonas diferentes; a investigação pergunta qual resposta era esperada em cada contexto.

Cliente	Caminho a confirmar	Evidência
Notebook Linux com VPN	DNS roteado pela interface da VPN	`resolvectl status`, domínio de roteamento
Notebook Windows com VPN	Servidor da interface da VPN e regras NRPT	`Get-DnsClientNrptPolicy` (capítulo 9)
Mesmo notebook sem VPN	Resolvedor da rede local	Resposta e tipo consultado
Contêiner	Configuração no namespace/processo	Configuração interna e tráfego
Navegador	Resolvedor do sistema ou DoH configurado	Política e diagnóstico do navegador

DNS over TLS protege o transporte DNS com TLS; DNS over HTTPS usa trocas HTTPS. Eles não substituem DNSSEC: proteção do canal e validação dos dados são propriedades diferentes. Um endpoint DoH pode ser um resolvedor diferente do configurado no sistema [20, 21].

19.1 Por que a captura na porta 53 pode estar vazia

A aplicação pode estar usando cache, hosts, proxy, DoT ou DoH. DNS dentro de TLS/HTTPS não aparece no filtro de porta 53. Para testar um caminho alternativo, registre a configuração inicial e altere só o contexto necessário. Evite recomendar DNS público para um nome privado: isso retira o acesso à visão interna.

20 Captura de pacotes com objetivo definido

Capture quando a resposta textual não localiza o problema de comunicação. Defina antes a pergunta: a consulta saiu? houve resposta? houve truncamento? o cliente tentou TCP?

```
# Linux: escolha a interface correta no seu ambiente.
sudo tcpdump -ni any -s 0 -c 100 -w dns-incidente.pcap 'host 192.0.2.53 and port 53'
# Ler sem resolver nomes durante a análise:
tcpdump -nn -vvv -r dns-incidente.pcap
# Laboratório deste manual:
sudo tcpdump -ni lo -s 0 -c 50 'port 1053'
```

As opções evitam resolução de nomes pelo observador, preservam pacotes completos e limitam a coleta. No Windows, use o Wireshark ou `pktmon`, disponível nas versões atuais. Capturas revelam nomes internos: compartilhe apenas os trechos necessários [22].

20.1 Correlacionar e interpretar

Use horário, endereços, portas, ID DNS, nome e tipo; o ID sozinho não é identificador global. Em TCP, várias consultas podem usar a mesma conexão.

- Cliente envia, servidor não recebe: caminho intermediário.
- Servidor recebe e responde, cliente não vê: retorno e filtros.
- Cliente recebe resposta válida e a aplicação falha: interpretação, cache interno ou serviço final.

Informe o local da captura no relatório. Offloading, namespaces e interfaces alteram o que se observa; não afirme que um pacote "não existiu" só porque não apareceu naquela interface.

21 DNS do Active Directory NOVO

No Active Directory, o DNS é o mecanismo pelo qual estações e servidores encontram controladores de domínio (DCs). Grande parte dos chamados de "falha no login", "GPO não aplica" ou "não acha o domínio" é, na origem, um problema de DNS.

21.1 Como uma estação encontra um DC

O processo de localização (DC Locator) consulta registros SRV publicados pelos próprios DCs, por exemplo [30, 31]:

```
_ldap._tcp.dc._msdcs.empresa.example.            SRV  0 100 389 dc1.empresa.example.
_ldap._tcp.SaoPaulo._sites.dc._msdcs.empresa.example.  SRV  0 100 389 dc1.empresa.example.
_kerberos._tcp.empresa.example.                   SRV  0 100 88  dc1.empresa.example.
```

O SRV traz prioridade, peso, porta e host (RFC 2782) [33]. O registro por site (`_sites`) permite à estação preferir um DC próximo. Se o SRV não existe, aponta para um DC desativado ou o host do SRV não resolve, a estação falha ou usa um DC distante.

```
# Prompt de Comando ou PowerShell, em uma estação do domínio:
nltest /dsgetdc:empresa.example
nltest /dsgetdc:empresa.example /force          # ignora o DC em cache
Resolve-DnsName _ldap._tcp.dc._msdcs.empresa.example -Type SRV

# Em um DC ou com as ferramentas de administração (RSAT):
dcdiag /test:dns
```

21.2 Regra de ouro do cliente de domínio

> **ERRO CLÁSSICO** Máquinas do domínio devem usar **somente** servidores DNS que conhecem a zona do AD (os DCs ou resolvedores internos que encaminham para eles). Colocar um DNS público como "secundário" causa falhas intermitentes: quando o cliente passa a usar o secundário, os SRV de `_msdcs` respondem NXDOMAIN, e a negativa ainda fica no cache local.

A resolução de nomes externos deve ser feita pelos próprios servidores internos, com encaminhadores (forwarders) ou dicas de raiz. Encaminhadores condicionais tratam zonas de parceiros ou de outras florestas.

21.3 Atualização dinâmica e registros obsoletos

Estações e servidores registram o próprio A (e às vezes o PTR) por atualização dinâmica; os DCs registram seus SRV pelo serviço Netlogon.

```
ipconfig /registerdns          # estação: refaz o registro do próprio nome
nltest /dsregdns               # DC: refaz o registro dos SRV do Netlogon
```

Registros de máquinas que mudaram de IP ou deixaram de existir permanecem na zona até a limpeza (aging and scavenging). Ela vem **desativada por padrão**; quando ativada, usa intervalos padrão de 7 dias sem atualização e 7 dias de atualização, e um registro pode ficar obsoleto na zona por cerca de 21 dias antes de ser removido. Registros criados manualmente (timestamp zero) nunca são limpos [32].

> **SINTOMA TÍPICO** "O nome resolve para o IP de outra máquina." Antes de editar o registro, verifique timestamp, quem é dono do registro (permissões da atualização segura) e se a limpeza está ativa. Ative a limpeza só depois de entender os intervalos: configurada errado, ela apaga registros válidos.

21.4 Checklist rápido

Verificação	Como
DNS configurado na estação	`Get-DnsClientServerAddress`: só servidores internos
SRV de localização existe	`Resolve-DnsName _ldap._tcp.dc._msdcs.<domínio> -Type SRV`
Host do SRV resolve e responde	`Resolve-DnsName dc1.<domínio>`; teste das portas 389 e 88
DC escolhido pela estação	`nltest /dsgetdc:<domínio>`
Saúde do DNS no DC	`dcdiag /test:dns`
Registro obsoleto	Timestamp do registro e configuração de aging/scavenging

22 Registros HTTPS/SVCB e CAA NOVO

22.1 HTTPS e SVCB

O registro HTTPS (RFC 9460) informa ao cliente, antes da conexão, parâmetros como protocolos suportados (`alpn`, por exemplo HTTP/3), dicas de endereço (`ipv4hint`, `ipv6hint`) e configuração de ECH [34]. Navegadores modernos o consultam junto com A e AAAA. O SVCB é a forma genérica, para outros serviços.

```
dig www.empresa.example. HTTPS
# Em versões antigas do dig, sem suporte ao tipo:
dig www.empresa.example. TYPE65

# Exemplo ilustrativo de resposta:
www.empresa.example. 300 IN HTTPS 1 . alpn="h2,h3" ipv4hint=192.0.2.80
```

Ele explica diferenças que confundem: **o navegador e o curl podem se comportar de forma diferente**, porque o navegador lê o HTTPS e o curl, em geral, não. Situações típicas:

- **Dica de IP desatualizada:** após uma migração, o A foi trocado, mas o `ipv4hint` do registro HTTPS continuou com o IP antigo. Clientes que usam a dica tentam o endereço errado.
- **HTTP/3 anunciado e UDP 443 bloqueado:** o navegador tenta QUIC, que a rede descarta, e só depois cai para TCP; o sintoma é lentidão que aparece em algumas redes.
- **Registro criado automaticamente** por CDN ou provedor, sem que a equipe saiba que existe.

Na investigação de "site falha só no navegador" ou "só em algumas redes", consulte sempre o tipo HTTPS junto de A e AAAA.

22.2 CAA

O CAA (RFC 8659) lista quais autoridades certificadoras podem emitir certificados para o domínio [35]. Não afeta quem acessa o site; afeta a **emissão e renovação** de certificados.

```
dig empresa.example. CAA
empresa.example. 3600 IN CAA 0 issue "ca.example"
empresa.example. 3600 IN CAA 0 issuewild ";"
empresa.example. 3600 IN CAA 0 iodef "mailto:seguranca@empresa.example"
```

- `issue` autoriza a AC para nomes comuns; `issuewild` para curingas (`";"` proíbe todas); `iodef` indica onde reportar pedidos recusados.

- A AC procura o CAA no nome exato e, se não houver, sobe para os pais até encontrar um conjunto; ausência total significa que qualquer AC pode emitir.
- Sintoma típico: "a renovação automática do certificado começou a falhar" depois que alguém publicou CAA autorizando só outra AC, ou após migrar de provedor de certificados.
- Falha na consulta CAA (por exemplo SERVFAIL ou timeout) também pode impedir a emissão; investigue como nos capítulos 15 e 16.

O laboratório deste manual publica HTTPS e CAA para praticar a leitura (capítulo 31).

23 Caso: site abre só em algumas redes

Após uma publicação, usuários em duas redes não acessam `www.empresa.example`, enquanto outra rede funciona. O caso é fictício e exercita a separação entre DNS e conectividade.

Coleta	Rede A	Rede B
A	192.0.2.80	192.0.2.80
AAAA	2001:db8::80	2001:db8::80
HTTPS	sem dicas de IP	sem dicas de IP
Resposta autoritativa	Mesmos RRsets	Mesmos RRsets
Conexão IPv4	Funciona	Funciona
Conexão IPv6	Falha	Funciona

23.1 Hipótese e teste

A publicação está consistente nas amostras (inclusive o registro HTTPS, capítulo 22), mas o acesso IPv6 difere. Teste a aplicação por família e, quando apropriado, force um endereço preservando o nome HTTPS. Não use `https://IP` como equivalente: o nome participa do certificado e da seleção do serviço.

```
curl -4 -I --connect-timeout 5 https://www.empresa.example/
curl -6 -I --connect-timeout 5 https://www.empresa.example/
curl -I --connect-timeout 5 \
     --resolve www.empresa.example:443:192.0.2.80 \
     https://www.empresa.example/
```

`--resolve` associa nome, porta e endereço só para o teste do curl. Use um endpoint autorizado; o método HEAD pode receber tratamento diferente da aplicação [23].

23.2 Diagnóstico e encerramento

Neste cenário, a causa confirmada seria uma rota IPv6 defeituosa na rede A, após coleta de rede complementar. Remover o AAAA só para o teste "passar" mascararia a causa. Corrija o componente comprovado e reteste a experiência original. Respostas DNS consistentes reduzem a suspeita sobre a publicação, mas não demonstram que todas as redes estejam corretas.

24 Caso: migração aparentemente interminável

Às 14:00, o portal migra de 192.0.2.80 para 192.0.2.90. Às 16:00 ainda há acessos ao endereço antigo. A equipe atribui tudo a "propagação", mas a comparação direta identifica outra causa.

Ponto	A	TTL	Observação
ns1 autoritativo	192.0.2.90	300	Publicação nova
ns2 autoritativo	192.0.2.80	300	Publicação antiga
Recursivo R1	192.0.2.90	210	Compatível com ns1
Recursivo R2	192.0.2.80	275	Pode renovar a partir de ns2

Enquanto uma autoridade continua servindo o dado antigo, caches podem renová-lo; esperar não resolve. A evidência decisiva é a divergência entre autoridades para a mesma pergunta no mesmo intervalo.

```
dig @192.0.2.11 www.empresa.example. A +norecurse
dig @192.0.2.12 www.empresa.example. A +norecurse
dig @192.0.2.11 empresa.example. SOA +norecurse
dig @192.0.2.12 empresa.example. SOA +norecurse
# Não esqueça as dicas de IP do registro HTTPS (capítulo 22):
dig @192.0.2.11 www.empresa.example. HTTPS +norecurse
```

Correção: identifique o mecanismo de publicação do ns2 e por que não carregou a versão pretendida; corrija a sincronização e confirme o conteúdo nos dois servidores. Não altere o serial sem entender o fluxo. **Aceite:** todas as autoridades publicam o RRset pretendido (inclusive dicas HTTPS), os clientes convergem conforme os caches e o serviço novo responde. Separe no relatório o momento da correção autoritativa e o da recuperação percebida.

25 Caso: DNS por trás da falha de e-mail

Receber e-mail em `empresa.example` depende da descoberta do destino SMTP (MX). Autorizar um emissor por SPF depende do domínio da identidade avaliada. Um MX correto não demonstra SPF correto, e SPF Pass não demonstra que o MX esteja acessível.

```
dig empresa.example. MX
dig mail.empresa.example. A
dig mail.empresa.example. AAAA
dig retornos.empresa.example. TXT
dig _spf.parceiro.example. TXT
dig -x 192.0.2.25          # PTR do IP de saída
```

No caso fictício, o MX aponta para `mail.empresa.example`, que resolve e recebe conexões. O erro aparece na avaliação SPF de um MAIL FROM em `retornos.empresa.example`, cujo TXT contém `include:_spf.parceiro.example`, e a consulta desse destino retorna SERVFAIL no resolvedor do receptor. Acompanhe a dependência externa, o horário e o resolvedor, sem transformar falha DNS em "IP não autorizado". Consultar o TXT não executa o algoritmo SPF [24].

25.1 Armadilhas de MX e PTR

- A prioridade do MX é preferência; o destino é um nome que precisa resolver e ser alcançado.
- A ausência de MX não significa ausência de entrega: o SMTP prevê fallback para o A/AAAA do domínio. Null MX (`MX 0 .`) declara explicitamente que o domínio não aceita e-mail [25, 26].
- Muitos receptores rejeitam ou penalizam servidores de envio sem PTR coerente: o IP de saída deve ter PTR para um nome cujo A volte ao mesmo IP (DNS reverso confirmado). O PTR é publicado por quem controla o bloco IP (capítulo 2.1).

Depois da correção, repita a avaliação SPF com IP, MAIL FROM e HELO reais e confronte com o log SMTP. O manual de investigação de SPF desta série detalha essa parte.

26 Caso: DNSSEC após trocar de provedor

O domínio migrou para outro operador DNS. As novas autoridades respondem A e DNSKEY, mas clientes de recursivos validadores recebem SERVFAIL. Uma consulta com CD retorna o endereço. O pai ainda publica um DS ligado à chave antiga.

Evidência	Interpretação no caso
A direto na nova autoridade	O dado existe na publicação nova
DNSKEY nova na filha	A chave mudou durante a migração
DS antigo no pai	O vínculo de confiança não acompanhou a nova zona
SERVFAIL com validação	Compatível com cadeia quebrada
Resposta com CD	Pista; requer confirmação do elo inválido

Compare o DS do pai com as chaves efetivas da filha e examine o rastreio do validador. Confira validade das assinaturas e relógio. Um key tag igual, sozinho, não demonstra correspondência: o vínculo envolve algoritmo e digest [19].

```
dig @192.0.2.10 empresa.example. DS +dnssec +norecurse
dig @192.0.2.11 empresa.example. DNSKEY +dnssec +norecurse
dig @192.0.2.11 empresa.example. CDS +norecurse
delv @192.0.2.53 www.empresa.example. A +vtrace
```

26.1 Corrigir sem improvisar e prevenir na próxima migração

Coordene o operador da zona e quem administra o DS no pai. Não publique DS copiado de outro domínio nem desligue a validação nos clientes como correção. Para as próximas migrações, há dois caminhos seguros:

- **Passar por "não assinado":** remover o DS no pai, aguardar o TTL do DS, migrar e só então assinar no novo operador e publicar o novo DS. Simples, mas deixa a zona sem DNSSEC por um período.
- **Migração com dois assinantes** (multi-signer, RFC 8901): os dois operadores publicam as chaves um do outro durante a transição, sem perder a validação [40].

Onde o registro do domínio suporta, os registros CDS/CDNSKEY (RFC 7344 e 8078) permitem que a própria zona sinalize ao pai qual DS publicar, reduzindo erros manuais [38, 39]. Guarde a cadeia antes/depois e valide pelo caminho dos clientes. O laboratório local não valida DNSSEC; este caso é um roteiro de análise.

27 Caso: falhas intermitentes de login no domínio NOVO

Em uma filial, algumas estações demoram para fazer login, às vezes não aplicam GPO e ocasionalmente mostram "não foi possível contatar o domínio". Reiniciar "resolve" por algumas horas. O caso é fictício.

Coleta	Resultado
`Get-DnsClientServerAddress`	192.0.2.10 (DC) e 198.51.100.53 (resolvedor público, configurado pelo DHCP da filial)
`Resolve-DnsName _ldap._tcp.dc._msdcs.empresa.example -Type SRV -Server 192.0.2.10`	SRV de dc1 e dc2
Mesma consulta com `-Server 198.51.100.53`	NXDOMAIN
`Get-DnsClientCache` em estação afetada	Entrada negativa para o SRV de `_msdcs`
`nltest /dsgetdc:empresa.example /force`	Falha na estação afetada; sucesso após limpar o cache

27.1 Diagnóstico

O Cliente DNS do Windows alterna para o servidor secundário quando o primário demora a responder. O resolvedor público não conhece a zona do AD e devolve NXDOMAIN para os SRV, e essa negativa fica no cache local pelo TTL negativo. Enquanto ela vale, a estação não encontra DC. Reiniciar limpa o cache, por isso o sintoma "some" temporariamente.

27.2 Correção e aceite

- Corrigir o escopo DHCP da filial para entregar apenas servidores DNS internos (capítulo 21.2), e investigar por que o primário estava lento.
- Não "resolver" criando a zona do AD em outro lugar nem publicando SRV internos em DNS público.
- Aceite: estações renovam a concessão, `Get-DnsClientServerAddress` mostra só servidores internos, `nltest /dsgetdc` funciona após limpar o cache e os logins ficam estáveis por um ciclo de trabalho completo.

28 Laboratório: preparação

O pacote anexado contém um servidor didático e testes automatizados. Ele recebe mensagens DNS reais em 127.0.0.1:1053 por UDP e TCP. Não oferece recursão, não encaminha consultas à Internet e não altera a configuração DNS da máquina.

```
# Extraia laboratorio_dns.zip dos anexos deste PDF (Linux: pdfdetach -saveall).
# Entre na pasta que contém servidor_dns.py.
python3 -m venv .venv-dns
. .venv-dns/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python servidor_dns.py

# Em outro terminal:
. .venv-dns/bin/activate
python testar_dns.py
# Opcional, com dig instalado:
dig @127.0.0.1 -p 1053 www.investiga.test. A
```

Use Python 3.11 ou superior com a dependência fixada (dnspython 2.9.0), escolhida para reproduzir o ambiente validado. No Windows, ative o ambiente com `.venv-dns\Scripts\Activate.ps1`; os scripts Python são portáveis. `Resolve-DnsName` não aceita porta diferente de 53, então use os testes Python ou o dig [27, 28].

> **LIMITES EXPLÍCITOS** O servidor é uma simulação controlada, não um BIND nem um resolvedor de produção. Não implementa cache, DNSSEC, delegação, encaminhamento nem todas as regras de um autoritativo. Não o use como DNS do sistema. Encerre com Ctrl+C; a porta 1053 não exige privilégio administrativo.

29 Laboratório: registros e respostas negativas

```
dig @127.0.0.1 -p 1053 www.investiga.test. A
dig @127.0.0.1 -p 1053 www.investiga.test. AAAA
dig @127.0.0.1 -p 1053 alias.investiga.test. A
dig @127.0.0.1 -p 1053 somente-a.investiga.test. AAAA
dig @127.0.0.1 -p 1053 ausente.investiga.test. A
```

Pergunta	Resultado esperado	O que observar
www / A	192.0.2.80	NOERROR, AA, Answer
www / AAAA	2001:db8::80	Tipo independente de A
alias / A	CNAME e A do destino	Dois RRsets em Answer
somente-a / AAAA	NOERROR sem Answer	SOA em Authority; NODATA
ausente / A	NXDOMAIN	SOA em Authority

O servidor publica só A para `somente-a`; consultar AAAA não remove a existência do nome, por isso não é NXDOMAIN. Ambos trazem SOA, com códigos e significados diferentes. As respostas marcam AA e não anunciam RA; RD aparece copiado da pergunta, o que mostra que pedir recursão não prova que ela foi oferecida.

Para cada teste, registre nome, tipo, RCODE, flags, quantidade de RRsets e conclusão em uma frase. As respostas são estáticas: um TTL sempre 300 não indica cache quebrado, pois você consulta diretamente o servidor didático.

30 Laboratório: erros e fallback para TCP

```
dig @127.0.0.1 -p 1053 falha.investiga.test. A
dig @127.0.0.1 -p 1053 negado.investiga.test. A
dig @127.0.0.1 -p 1053 timeout.investiga.test. A +time=1 +tries=1
```

`falha` retorna SERVFAIL; `negado`, REFUSED; `timeout` descarta a resposta de propósito. No timeout não existe RCODE para interpretar. A causa é conhecida porque o servidor foi construído para a prática; em produção, seria preciso localizá-la.

```
# Não seguir o fallback automaticamente:
dig @127.0.0.1 -p 1053 grande.investiga.test. TXT +ignore
# TCP explícito:
dig @127.0.0.1 -p 1053 grande.investiga.test. TXT +tcp
# Comportamento normal do cliente:
dig @127.0.0.1 -p 1053 grande.investiga.test. TXT
```

Na primeira consulta, procure TC e a ausência do TXT; na segunda, deve aparecer `resposta-completa-via-tcp`; na terceira, observe se a ferramenta informa a nova tentativa por TCP (a mensagem varia com a versão). Se o UDP retornasse TC e o TCP estivesse bloqueado, o cliente só poderia concluir que não obteve a resposta completa, não que o TXT inexiste. "grande" é só um gatilho: o servidor força TC com conteúdo pequeno, então o ensaio não mede fragmentação nem MTU.

31 Laboratório: registros modernos e NSID NOVO

```
dig @127.0.0.1 -p 1053 _ldap._tcp.dc._msdcs.investiga.test. SRV
dig @127.0.0.1 -p 1053 investiga.test. CAA
dig @127.0.0.1 -p 1053 www.investiga.test. HTTPS
dig @127.0.0.1 -p 1053 www.investiga.test. A +nsid
```

Respostas obtidas do servidor nesta edição (formato de apresentação do dnspython):

```
== www.investiga.test. HTTPS
www.investiga.test. 300 IN HTTPS 1 . alpn="h2,h3"
== investiga.test. CAA
investiga.test. 300 IN CAA 0 issue "ca.example"
investiga.test. 300 IN CAA 0 iodef "mailto:seguranca@investiga.test"
== _ldap._tcp.dc._msdcs.investiga.test. SRV
_ldap._tcp.dc._msdcs.investiga.test. 300 IN SRV 0 100 389 dc1.investiga.test.
== NSID
[(<OptionType.NSID: 3>, b'lab-ns1')]
```

Consulta	O que observar e relacionar
SRV	Prioridade 0, peso 100, porta 389 e host `dc1`: o que a estação usaria para achar um DC (capítulo 21). Consulte também o A de `dc1`.
CAA	Só `ca.example` pode emitir; pedidos recusados seriam reportados no endereço do `iodef` (capítulo 22.2).
HTTPS	ALPN anuncia HTTP/2 e HTTP/3. Sem `ipv4hint`, o cliente usa o A normalmente (capítulo 22.1).
NSID	O servidor devolve `lab-ns1` na seção OPT, identificando a instância (seção 10.4).

Exercício: edite o registro HTTPS em `servidor_dns.py` para incluir `ipv4hint=192.0.2.99`, reinicie o servidor e compare com o A de `www`. Que sintoma isso provocaria em um navegador que usa a dica? (Resposta no capítulo 22.1.)

32 Resultados verificados e exercício de cache

`testar_dns.py` foi executado contra o servidor local nesta edição (Python 3.13, dnspython 2.9.0). Ele faz consultas reais por loopback e interrompe com erro se uma expectativa falhar. Usa `dns.query` para escolher o transporte explicitamente e `udp_with_fallback` no caso automático; não usa o resolvedor do sistema [28].

```
OK A
OK AA sem RA
OK AAAA
OK CNAME e destino
OK NODATA com SOA
OK NXDOMAIN com SOA
OK SERVFAIL
OK REFUSED
OK TC em UDP
OK Resposta em TCP
OK Fallback automatico
OK Timeout induzido
OK SRV do controlador de dominio
OK CAA issue
OK HTTPS com ALPN
OK NSID identifica o servidor
16 verificacoes aprovadas
```

32.1 Exercício de cache no papel

Às 09:00 um recursivo armazena A 192.0.2.80 com TTL 1800. Às 09:05 a autoridade passa a publicar 192.0.2.90 com TTL 60. Às 09:10 o mesmo recursivo ainda retorna o endereço antigo. Assuma cache normal, sem prefetch nem serve-stale. Isso é compatível com o modelo? Qual o limite da entrada original? O TTL novo reduz retroativamente a validade antiga? Como distinguir esse caso de uma autoridade ainda publicando o antigo?

Resposta: sim; a entrada original pode permanecer até 09:30; não; consulte todas as autoridades e compare respostas contemporâneas. É uma linha do tempo calculada, não um teste de cache do servidor didático.

33 Código do servidor

servidor_dns.py — reescrito nesta edição com imports explícitos, tratamento de erros em TCP e os registros SRV, CAA, HTTPS e a opção NSID.

```
"""Servidor didatico local do Manual de Investigacao de DNS (Edicao 2).

Escuta somente em 127.0.0.1:1053, UDP e TCP. Nao e um resolvedor de producao:
nao faz recursao, cache, DNSSEC nem delegacao. Erros e TC sao induzidos.
"""
import socketserver
import struct
import threading

import dns.edns
import dns.flags
import dns.message
import dns.name
import dns.rcode
import dns.rdatatype
import dns.rrset

HOST, PORT = '127.0.0.1', 1053
ZONE = 'investiga.test.'
NSID = b'lab-ns1'          # identificador devolvido a quem pede NSID (RFC 5001)
SOA = 'ns1.investiga.test. hostmaster.investiga.test. 2026102801 3600 600 86400 60'
RECORDS = {
    (ZONE, 'SOA'): [SOA],
    (ZONE, 'NS'): ['ns1.investiga.test.'],
    (ZONE, 'MX'): ['10 mail.investiga.test.'],
    (ZONE, 'TXT'): ['"v=spf1 ip4:192.0.2.25 -all"'],
    (ZONE, 'CAA'): ['0 issue "ca.example"', '0 iodef "mailto:seguranca@investiga.test"'],
    ('ns1.' + ZONE, 'A'): ['127.0.0.1'],
    ('www.' + ZONE, 'A'): ['192.0.2.80'],
    ('www.' + ZONE, 'AAAA'): ['2001:db8::80'],
    ('www.' + ZONE, 'HTTPS'): ['1 . alpn="h2,h3"'],
    ('mail.' + ZONE, 'A'): ['192.0.2.25'],
    ('alias.' + ZONE, 'CNAME'): ['www.investiga.test.'],
    ('somente-a.' + ZONE, 'A'): ['192.0.2.81'],
    ('grande.' + ZONE, 'TXT'): ['"resposta-completa-via-tcp"'],
    ('_ldap._tcp.dc._msdcs.' + ZONE, 'SRV'): ['0 100 389 dc1.investiga.test.'],
    ('dc1.' + ZONE, 'A'): ['192.0.2.10'],
}
NAMES = {name for name, _ in RECORDS}
ORIGIN = dns.name.from_text(ZONE)


def wants_nsid(query):
    return any(o.otype == dns.edns.OptionType.NSID for o in query.options)


def reply(data, tcp=False):
    query = dns.message.from_wire(data)
    response = dns.message.make_response(query)
    response.flags &= ~dns.flags.RA
    if query.edns >= 0 and wants_nsid(query):
        response.use_edns(0, options=[dns.edns.GenericOption(dns.edns.OptionType.NSID, NSID)])
    if len(query.question) != 1:
        response.set_rcode(dns.rcode.FORMERR)
        return response.to_wire()
    question = query.question[0]
    name = question.name.to_text().lower()
    typ = dns.rdatatype.to_text(question.rdtype)
    if name == 'timeout.' + ZONE:
```

```
        return None
    for prefix, rc in [('falha.', dns.rcode.SERVFAIL), ('negado.', dns.rcode.REFUSED)]:
        if name == prefix + ZONE:
            response.set_rcode(rc)
            return response.to_wire()
    if not question.name.is_subdomain(ORIGIN):
        response.set_rcode(dns.rcode.REFUSED)
        return response.to_wire()
    response.flags |= dns.flags.AA
    if name == 'grande.' + ZONE and not tcp:
        response.flags |= dns.flags.TC
        return response.to_wire()
    values = RECORDS.get((name, typ))
    if values:
        response.answer.append(dns.rrset.from_text(name, 300, 'IN', typ, *values))
    elif (name, 'CNAME') in RECORDS:
        target = RECORDS[(name, 'CNAME')][0]
        response.answer.append(dns.rrset.from_text(name, 300, 'IN', 'CNAME', target))
        if (target, typ) in RECORDS:
            response.answer.append(
                dns.rrset.from_text(target, 300, 'IN', typ, *RECORDS[(target, typ)]))
        else:
            response.authority.append(dns.rrset.from_text(ZONE, 60, 'IN', 'SOA', SOA))
    else:
        if name not in NAMES:
            response.set_rcode(dns.rcode.NXDOMAIN)
        response.authority.append(dns.rrset.from_text(ZONE, 60, 'IN', 'SOA', SOA))
    return response.to_wire()


class UDP(socketserver.BaseRequestHandler):
    def handle(self):
        data, sock = self.request
        try:
            wire = reply(data)
            if wire is not None:
                sock.sendto(wire, self.client_address)
        except Exception as exc:  # mensagem malformada: registra e segue
            print('Erro UDP:', type(exc).__name__, flush=True)


class TCP(socketserver.StreamRequestHandler):
    def handle(self):
        self.connection.settimeout(3)
        try:
            while True:
                header = self.rfile.read(2)
                if len(header) != 2:
                    return
                size = struct.unpack('!H', header)[0]
                data = self.rfile.read(size)
                if len(data) != size:
                    return
                wire = reply(data, tcp=True)
                if wire is not None:
                    self.wfile.write(struct.pack('!H', len(wire)) + wire)
                    self.wfile.flush()
        except Exception as exc:
            print('Erro TCP:', type(exc).__name__, flush=True)


class UDPServer(socketserver.ThreadingUDPServer):
    daemon_threads = True
    allow_reuse_address = True
```

```
class TCPServer(socketserver.ThreadingTCPServer):
    daemon_threads = True
    allow_reuse_address = True


if __name__ == '__main__':
    with UDPServer((HOST, PORT), UDP) as udp, TCPServer((HOST, PORT), TCP) as tcp:
        threading.Thread(target=tcp.serve_forever, daemon=True).start()
        print(f'Laboratorio DNS: {HOST}:{PORT} UDP/TCP. Ctrl+C encerra.', flush=True)
        try:
            udp.serve_forever()
        except KeyboardInterrupt:
            pass
        finally:
            tcp.shutdown()
```

34 Código dos testes

testar_dns.py — 16 verificações; conta automaticamente as aprovadas.

```
"""Testes do laboratorio DNS (Edicao 2). Rode com o servidor_dns.py ativo."""
import dns.edns
import dns.exception
import dns.flags
import dns.message
import dns.query
import dns.rcode
import dns.rdatatype

SERVIDOR, PORTA = '127.0.0.1', 1053
total = 0


def query(name, typ='A', tcp=False, **kwargs):
    q = dns.message.make_query(name + '.investiga.test.', typ, **kwargs)
    method = dns.query.tcp if tcp else dns.query.udp
    return method(q, SERVIDOR, port=PORTA, timeout=1)


def check(label, condition):
    global total
    assert condition, label
    total += 1
    print('OK', label)


# Registros e respostas negativas
r = query('www')
check('A', r.answer[0][0].address == '192.0.2.80')
check('AA sem RA', bool(r.flags & dns.flags.AA) and not r.flags & dns.flags.RA)
r = query('www', 'AAAA')
check('AAAA', r.answer[0][0].address == '2001:db8::80')
r = query('alias')
check('CNAME e destino', len(r.answer) == 2)
r = query('somente-a', 'AAAA')
check('NODATA com SOA', r.rcode() == dns.rcode.NOERROR and not r.answer and bool(r.authority))
r = query('ausente')
check('NXDOMAIN com SOA', r.rcode() == dns.rcode.NXDOMAIN and bool(r.authority))

# Erros e transporte
check('SERVFAIL', query('falha').rcode() == dns.rcode.SERVFAIL)
check('REFUSED', query('negado').rcode() == dns.rcode.REFUSED)
check('TC em UDP', bool(query('grande', 'TXT').flags & dns.flags.TC))
r = query('grande', 'TXT', tcp=True)
check('Resposta em TCP', bool(r.answer) and not r.flags & dns.flags.TC)
q = dns.message.make_query('grande.investiga.test.', 'TXT')
r, used_tcp = dns.query.udp_with_fallback(q, SERVIDOR, port=PORTA, timeout=2)
check('Fallback automatico', used_tcp and bool(r.answer))
try:
    query('timeout')
except dns.exception.Timeout:
    check('Timeout induzido', True)
else:
    raise AssertionError('Timeout esperado')

# Registros e recursos da Edicao 2
r = query('_ldap._tcp.dc._msdcs', 'SRV')
srv = r.answer[0][0]
check('SRV do controlador de dominio', srv.port == 389 and str(srv.target) == 'dc1.investiga.test.')
r = dns.query.udp(dns.message.make_query('investiga.test.', 'CAA'), SERVIDOR, port=PORTA, timeout=1)
```

```
tags = {(c.tag.decode(), c.value.decode()) for c in r.answer[0]}
check('CAA issue', ('issue', 'ca.example') in tags)
r = query('www', 'HTTPS')
check('HTTPS com ALPN', r.answer[0].rdtype == dns.rdatatype.HTTPS and 'h3' in r.answer[0][0].to_text())
pedido = [dns.edns.GenericOption(dns.edns.OptionType.NSID, b'')]
r = query('www', use_edns=0, options=pedido)
nsid = [o for o in r.options if o.otype == dns.edns.OptionType.NSID]
valor = getattr(nsid[0], 'nsid', None) or getattr(nsid[0], 'data', b'') if nsid else b''
check('NSID identifica o servidor', valor == b'lab-ns1')

print(f'{total} verificacoes aprovadas')
```

35 Relatório e preservação de evidências

Um bom relatório permite que outra pessoa refaça a investigação sem reconstruir o contexto. Preserve comandos, saída completa e ponto de coleta. As conclusões devem indicar o que foi observado e o que continua sendo hipótese.

Campo	Preenchimento sugerido
Identificação	ID, analista, data, fuso e responsável pelo serviço
Impacto	Aplicação, clientes, redes, início e alcance
Pergunta DNS	QNAME, QTYPE, classe, opções e protocolo
Ponto de coleta	Host, sistema (Linux/Windows), interface, VPN, contêiner e resolvedor
Instância	NSID ou identificador do servidor que respondeu, quando disponível
Autoridade	Servidores consultados, endereços e delegação
Evidência	Respostas completas, TTLs, SOA, cache local exportado, logs e capturas
Hipótese	Proposição verificável e teste que a sustenta
Causa raiz	Componente e mecanismo confirmados
Correção	Mudança exata, responsável, horário e rollback
Validação	Repetição original, regressão e monitoramento
Limitações	Dados não coletados e incertezas remanescentes

35.1 Preservar integridade e contexto

```
# Linux
mkdir -p evidencias-dns
date -Is > evidencias-dns/horario.txt
dig @192.0.2.53 www.empresa.example. A > evidencias-dns/consulta.txt 2>&1
sha256sum evidencias-dns/* > hashes-dns.txt

# Windows (PowerShell)
New-Item -ItemType Directory evidencias-dns | Out-Null
Get-Date -Format o | Out-File evidencias-dns\horario.txt
Resolve-DnsName www.empresa.example -Server 192.0.2.53 | Out-File evidencias-dns\consulta.txt
Get-DnsClientCache | Out-File evidencias-dns\cache.txt
Get-FileHash evidencias-dns\* -Algorithm SHA256 | Out-File hashes-dns.txt
```

Hashes ajudam a detectar alterações posteriores; não provam que o conteúdo era verdadeiro nem que o relógio estava certo. Se a primeira coleta foi feita após a correção, declare isso: um registro consultado hoje não comprova o valor publicado na hora da falha. Histórico de zona, auditoria do provedor e logs contemporâneos sustentam a reconstrução; sem eles, classifique a conclusão como provável.

36 Mudanças seguras, validação e rollback

Inventarie as dependências do nome: aplicações, aliases, MX, registros HTTPS, CAA, validações de domínio, certificados e integrações. Copie o RRset completo, TTL, configuração e estado de delegação/DNSSEC. Defina qual resultado representa sucesso e qual evento exige rollback.

Se a estratégia depende de TTL menor, publique a redução com antecedência suficiente para os caches anteriores e confirme-a em todas as autoridades. Mantenha o serviço antigo disponível durante a sobreposição, quando viável, e coordene pai e filha quando houver delegação.

Etapa	Verificação concreta
Proposta	Nome, tipo, valor, TTL e responsável corretos
Pré-teste	O destino novo responde à aplicação esperada
Publicação	Todas as autoridades servem o dado pretendido (A, AAAA e dicas HTTPS)
Observação	Recursivos e clientes afetados recuperam
Regressão	Outros fluxos e famílias de IP continuam funcionais
Rollback	Estado anterior recuperável e critérios claros

Republicar o valor antigo não remove imediatamente o novo já armazenado nos caches: a reversão também tem janela de coexistência. Em DNSSEC, retornar só o A não desfaz alterações de DS e DNSKEY. Um teste em site público, um ping, o painel indicar "salvo" ou uma consulta no seu notebook não são aceite suficiente. Se o provedor publica de forma assíncrona, registre quando cada autoridade passou a responder como esperado.

A Exercícios de investigação

Para cada questão, apresente hipótese, próximo teste e uma conclusão que respeite os limites da evidência. Não basta indicar um comando sem explicar por que ele discrimina as causas.

1 — IPv6 ausente

`www` responde A 192.0.2.80. A consulta AAAA retorna NOERROR, sem Answer e com SOA. Um colega afirma que o domínio não existe. Qual informação contradiz essa afirmação?

2 — "Propagação"

ns1 publica A novo e ns2 publica A antigo, ambos com TTL 300. Há falhas duas horas depois da mudança. Esperar mais cinco minutos resolve? Qual componente investigar?

3 — Truncamento

UDP retorna TC. TCP ao mesmo servidor, para a mesma pergunta, não conecta. Um teste com um A pequeno funciona. O que precisa ser corrigido ou comprovado antes de concluir que o DNS está saudável?

4 — DNSSEC

O recursivo retorna SERVFAIL normalmente, mas fornece dados com CD. A autoridade responde. Isso prova qual chave está errada? Liste as próximas evidências.

5 — Cliente Linux divergente

`getent` retorna um IP diferente de `dig`. Só um servidor de aplicação é afetado. Cite duas fontes locais ou caminhos a verificar antes do painel DNS público.

6 — E-mail

O MX resolve corretamente, mas um include do SPF retorna SERVFAIL. É adequado trocar o MX para corrigir o resultado SPF? Explique quais consultas pertencem a cada fluxo.

7 — TTL antigo

Às 10:00 foi guardado um A com TTL 7200. Às 10:30 o autoritativo mudou para TTL 60 e outro IP. Às 11:00 o cache ainda mostra o IP antigo. Sob cache normal, isso é necessariamente um defeito?

8 — Evidência insuficiente

Você consultou a autoridade às 17:00, após a correção, e ela respondeu corretamente. O incidente ocorreu às 15:00. O que falta para afirmar qual dado foi servido na hora da falha?

9 — nslookup contra o navegador NOVO

Em um Windows, `nslookup www.empresa.example` mostra o IP novo, mas o navegador na mesma máquina continua abrindo o servidor antigo. Quais três verificações locais você faz, e com quais comandos?

10 — DNS secundário público NOVO

Uma estação do domínio tem DNS primário 192.0.2.10 (DC) e secundário 198.51.100.53 (público). Logins falham de forma intermitente. Explique o mecanismo provável e por que reiniciar parece resolver.

11 — Dica de IP esquecida NOVO

Após migrar o site de 192.0.2.80 para 192.0.2.90, o A foi atualizado em todas as autoridades. O curl funciona, mas alguns navegadores falham ou demoram. Que registro você consulta e o que espera encontrar?

12 — Resolvedor que "oscila" NOVO

Consultas seguidas ao mesmo IP de resolvedor alternam entre o endereço antigo e o novo de um site. Como demonstrar se são instâncias diferentes, e por que isso muda a conclusão?

B Gabarito comentado

1 — Ausência de tipo

O A existe, e o AAAA produz NODATA. O nome não foi declarado inexistente. Confirme se IPv6 era requisito; não crie AAAA sem destino IPv6 funcional e previsto.

2 — Autoridade inconsistente

Não há convergência garantida enquanto o ns2 continuar renovando o valor antigo. Investigue publicação, carregamento ou sincronização no ns2 e compare SOA e o RRset. Limpar cache não corrige a origem.

3 — Caminho TCP

O teste pequeno não cobre o caminho necessário após o TC. Investigue disponibilidade e permissão de TCP até o servidor, com captura se preciso, e reteste a pergunta que exigia resposta completa.

4 — Validação precisa de mais evidência

A diferença com CD sugere DNSSEC, mas não identifica o elo. Colete DS no pai, DNSKEY e RRSIG na filha, horário e rastreio do validador. Confirme vínculo e validade antes de alterar registros.

5 — Resolução local

Examine `/etc/hosts` e a ordem em `/etc/nsswitch.conf`, além do resolvedor ou proxy da aplicação (`resolvectl status`). Em contêineres e VPN, confira o contexto correspondente; caches da aplicação também explicam diferenças.

6 — Fluxos separados

O MX determina o recebimento. O SPF avalia a autorização da identidade SMTP e suas dependências TXT. Investigue o include e o resolvedor envolvidos; trocar o MX sem evidência afeta outro fluxo e pode criar um segundo incidente.

7 — Prazo original

Não necessariamente. A entrada recebida às 10:00 pode permanecer até 12:00. O TTL 60 publicado depois não altera retroativamente o cache. Confirme que todas as autoridades publicam a versão nova.

8 — História da publicação

A consulta das 17:00 demonstra o estado das 17:00. Procure respostas coletadas às 15:00, histórico de zona, auditoria de mudanças e logs. Sem isso, não apresente a reconstrução como fato.

9 — nslookup contra o navegador

O `nslookup` ignora o cache do Cliente DNS e o hosts. Verifique: (1) cache local com `Get-DnsClientCache` (exportando antes de limpar); (2) arquivo hosts com `Select-String`; (3) o caminho do sistema com `Resolve-DnsName` comparado a `-DnsOnly -NoHostsFile`. Considere também DoH no navegador e o cache do próprio navegador.

10 — DNS secundário público

Quando o primário demora, o cliente passa a consultar o secundário, que não conhece a zona do AD e devolve NXDOMAIN para os SRV de `_msdcs`. A negativa fica no cache local pelo TTL negativo e a estação não acha o DC. Reiniciar limpa o cache, por isso o sintoma some por um tempo. Correção: só DNS internos na estação (capítulo 21.2 e Caso 27).

11 — Dica de IP esquecida

Consulte o tipo HTTPS do nome em todas as autoridades. A hipótese é um `ipv4hint=192.0.2.80` remanescente: navegadores que usam a dica tentam o IP antigo, enquanto o curl, que não lê o registro HTTPS, usa o A novo. Corrija a dica ou remova-a, e inclua o HTTPS no checklist de migração (capítulo 36).

12 — Resolvedor que "oscila"

Repita as consultas com `+nsid` (ou `id.server CH TXT`) e registre o identificador de cada resposta. Se instâncias diferentes respondem, cada uma tem seu cache: a conclusão passa de "o resolvedor oscila" para "a instância X guarda o dado antigo até o TTL expirar", o que permite calcular quando converge ou acionar o operador daquela instância. Se o servidor não responde NSID, a ausência não prova que não seja anycast.

C Referência rápida para incidentes

Se encontrar...	Verifique primeiro...	Capítulo	Evite concluir...
NXDOMAIN	Nome exato, autoridade, alias e negativa em cache	11, 14	"Todo o domínio saiu do ar"
NOERROR sem Answer	Tipo, SOA, referências e aliases	14	"Funcionou, logo existe A"
SERVFAIL	Autoridade, DNSSEC, rede, upstream e EDE	15, 18	"Basta adicionar um registro"
REFUSED	Papel do servidor e política de acesso	16	"Servidor indisponível"
Timeout	Caminho, interface, transporte e serviço	16, 20	"Nome não existe"
IP antigo	Todas as autoridades, cache, dicas HTTPS e aplicação	10, 13, 22	"Sempre leva 48 horas"
Resposta muda a cada consulta	Anycast (NSID), geolocalização, cliente alternando servidores	10.4	"O resolvedor está com defeito"
TC	Repetição por TCP e alcance	17	"Resposta pequena é suficiente"
AD ausente	Validação, política e canal de confiança	18	"A zona certamente é insegura"
Só com VPN falha	DNS por interface, NRPT, split DNS e rotas	9, 19	"DNS público é a solução"
nslookup difere do navegador	Cache do Cliente DNS, hosts, DoH do navegador	9	"O DNS está certo, o problema é o site"
Login ou GPO intermitente	DNS secundário externo, SRV de `_msdcs`, cache negativo	21, 27	"Problema no controlador de domínio"
Nome aponta para máquina errada	Registro dinâmico obsoleto, aging/scavenging	21.3	"Alguém alterou o DNS"
Só o navegador falha ou demora	Registro HTTPS (dicas, ALPN/HTTP3), DoH	22	"O curl prova que está tudo certo"
Certificado não renova	CAA no nome e nos pais; falha na consulta CAA	22.2	"Problema só da autoridade certificadora"
Só e-mail falha	MX, host do MX, PTR, TXT e identidade	25	"MX e SPF são a mesma consulta"

Cinco perguntas para fechar a investigação

01 Qual pergunta foi realmente feita, e por qual cliente (Linux, Windows, aplicação)?

02 Qual servidor (e qual instância) respondeu ou deixou de responder?

03 O que a autoridade publicava naquele momento?

04 Qual camada explica a diferença observada?

05 Qual teste confirmou a recuperação no ponto afetado?

Escalonamento com evidência

Para a equipe de rede: protocolo, IPs, portas, horários e captura pertinente. Para o operador DNS: nome, tipo, autoridades, NSID, respostas e histórico. Para a equipe de Active Directory: estação, servidores DNS configurados, SRV consultados e saída do `nltest`. Para a aplicação: caminho de resolução e conexão ao destino. "Era DNS" não informa o que corrigir; "ns2 continuou publicando o RRset anterior após falha de sincronização" informa.

D Fontes oficiais e leitura dirigida

Documentos oficiais da IETF/RFC Editor, da Microsoft e dos próprios projetos. Exemplos, cenários, exercícios e a metodologia de coleta foram elaborados para este manual. Leia as RFCs junto de suas atualizações e erratas.

[1] RFC 9499 — DNS Terminology
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9499.html

[2] RFC 1034 — Concepts and Facilities
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1034.html

[3] RFC 1035 — Implementation and Specification
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1035.html

[4] RFC 2181 — Clarifications
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2181.html

[5] ISC BIND — páginas de manual (dig, delv, host)
https://bind9.readthedocs.io/en/stable/manpages.html

[6] systemd — resolvectl
https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/resolvectl.html

[7] RFC 6891 — EDNS(0)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6891.html

[8] RFC 7766 — DNS over TCP
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7766.html

[9] RFC 4033 — DNSSEC Introduction
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4033.html

[10] RFC 4035 — DNSSEC Protocol
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4035.html

[11] RFC 2308 — Negative Caching
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2308.html

[12] RFC 8767 — Serve-Stale
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8767.html

[13] RFC 8020 — NXDOMAIN: There Really Is Nothing Underneath
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8020.html

[14] RFC 9520 — Negative Caching of Resolution Failures
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9520.html

[15] RFC 9471 — Glue in Referrals
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9471.html

[16] RFC 1982 — Serial Number Arithmetic
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1982.html

[17] RFC 4592 — Wildcards
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4592.html

[18] RFC 8914 — Extended DNS Errors
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8914.html

[19] RFC 4034 — DNSSEC Resource Records
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4034.html

[20] RFC 7858 — DNS over TLS
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7858.html

[21] RFC 8484 — DNS over HTTPS
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8484.html

[22] tcpdump — manual do projeto
https://github.com/the-tcpdump-group/tcpdump/blob/master/tcpdump.1.in

[23] curl — manual oficial
https://curl.se/docs/manpage.html

[24] RFC 7208 — SPF
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7208.html

[25] RFC 5321 — SMTP (seção 5)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321.html

[26] RFC 7505 — Null MX
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7505.html

[27] dnspython — projeto oficial
https://www.dnspython.org/

[28] dnspython — DNS Query Support
https://dnspython.readthedocs.io/en/stable/query.html

[29] Microsoft — Resolve-DnsName
https://learn.microsoft.com/powershell/module/dnsclient/resolve-dnsname

[30] Microsoft — DC Locator
https://learn.microsoft.com/windows-server/identity/ad-ds/manage/dc-locator

[31] Microsoft — localização de controladores de domínio (solução de problemas)
https://learn.microsoft.com/troubleshoot/windows-server/active-directory/how-domain-controllers-are-located

[32] Microsoft — DNS aging and scavenging
https://learn.microsoft.com/windows-server/networking/dns/aging-scavenging

[33] RFC 2782 — DNS SRV
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2782.html

[34] RFC 9460 — SVCB and HTTPS Resource Records
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9460.html

[35] RFC 8659 — CAA
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8659.html

[36] RFC 5001 — DNS Name Server Identifier (NSID)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5001.html

[37] RFC 4892 — Identifying an Instance of a Name Server
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4892.html

[38] RFC 7344 — Automating DNSSEC Delegation Trust Maintenance (CDS)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7344.html

[39] RFC 8078 — Managing DS Records from the Parent via CDS/CDNSKEY
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8078.html

[40] RFC 8901 — Multi-Signer DNSSEC Models
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8901.html

E Registro de edições

Edição 2 — 28 de outubro de 2026

- Novos capítulos: 9 (cliente Windows), 21 (DNS do Active Directory), 22 (HTTPS/SVCB e CAA), 27 (caso de login intermitente) e 31 (laboratório de registros modernos e NSID); nova seção 10.4 (identificar instância anycast).
- Laboratório reescrito: imports explícitos de `dns.name`, `dns.rdatatype` e `dns.edns` (na Edição 1 funcionavam só por importação indireta); tratamento de erro em TCP; SOA em Authority quando o destino de um CNAME não tem o tipo; registros SRV, CAA, HTTPS e opção NSID; 16 testes. Código impresso nos capítulos 33 e 34.
- `grep` no lugar de `rg` (ripgrep não vem instalado na maioria das distribuições); verificação de `/etc/nsswitch.conf`.
- Rotas de leitura por capítulo (a Edição 1 usava números de página que pareciam capítulos); a "matriz das páginas 17 a 21" virou a tabela do Apêndice C, com a coluna de capítulo.
- Exercícios, gabarito, referência rápida e fontes em apêndices; fontes unificadas e ampliadas (Microsoft, RFC 2782, 9460, 8659, 5001, 4892, 7344, 8078, 8901); diagramação corrida.
- Casos 24, 25 e 26 ampliados: dicas do registro HTTPS na migração, PTR de servidores de e-mail e migração DNSSEC sem quebra (CDS/CDNSKEY, multi-signer).
- Exercícios 9 a 12, com gabarito.

Edição 1 — 28 de outubro de 2026

- Publicação original: fundamentos, diagnóstico, quatro casos, laboratório UDP/TCP com 12 testes.

O que foi verificado nesta edição

O servidor e os testes do laboratório foram executados em Python 3.13 com dnspython 2.9.0: as 16 verificações passaram, e as saídas dos capítulos 31 e 32 vieram dessa execução. Os parâmetros de `Resolve-DnsName` e os padrões de aging/scavenging foram conferidos na documentação da Microsoft. Saídas de produção, nomes de instância e casos são construções didáticas.